

บทที่ 1

บทนำ

บทนี้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ ทรัพยากร ระยะเวลาดำเนินงาน และนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาระบบ Hand Sign Translator-TH ให้ชัดเจนก่อนดำเนินงานในบทถัดไป

- 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
- 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- 1.3 ขอบเขตของการจัดสร้างโครงการ
- 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- 1.5 ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
- 1.6 ระยะเวลาการดำเนินงาน
- 1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน

ผู้พิการทางการได้ยินและผู้ที่ใช้ภาษามือในการสื่อสารยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ด้านภาษามือ

ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางการสื่อสารที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและโอกาสในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ

ในสังคม ปัญหานี้เป็นความท้าทายที่ต้องการการแก้ไขด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยเฉพาะการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และการประมวลผลภาพ (Computer Vision)

ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจดจำและแปลภาษามือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยระบบสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมือและนิ้วมือแบบเรียลไทม์

เพื่อแปลงเป็นข้อความหรือเสียงที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจได้

ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม Hand Sign Translator-TH ซึ่งเป็นระบบแปลภาษามือด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้เทคโนโลยี Computer Vision และ Machine Learning เพื่อจดจำท่าทางภาษามือผ่านกล้องและแปลผลเป็นข้อความแบบเรียลไทม์ ระบบนี้จะช่วยลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไป และเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสื่อสารด้วยภาษามือได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อพัฒนาโปรแกรม Hand Sign Translator-TH

ที่สามารถจดจำและแปลภาษามือเป็นข้อความได้แบบเรียลไทม์ผ่านกล้องเว็บแคม

1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความแม่นยำของระบบ AI

ในการแปลภาษามือสำหรับผู้ใช้งาน

1.3 ขอบเขตของการจัดสร้างโครงการ

1.3.1 วิเคราะห์และการออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ Hand Sign Translator-TH ดำเนินการตามแบบจำลอง ADDIE model ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.3.1.1 การวิเคราะห์ (Analysis)

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภาษามือไทย ท่าทางมือที่ใช้บ่อย รวมถึงวิเคราะห์เทคโนโลยี AI ที่เหมาะสม ได้แก่ MediaPipe, OpenCV และ TensorFlow เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบ

1.3.1.2 การออกแบบ (Design)

ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ได้แก่ โมดูลการประมวลผลภาพ การจดจำท่าทาง และการแสดงผลข้อความ รวมถึงออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ให้ใช้งานง่าย

1.3.1.3 การพัฒนา (Development)

ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python โดยใช้ไลบรารี MediaPipe สำหรับการตรวจจับจุดสำคัญของมือ และฝึกสอนโมเดล AI ด้วยชุดข้อมูลภาษามือไทย

1.3.1.4 การนำไปใช้ (Implementation)

ทดสอบการทำงานของระบบกับกลุ่มผู้ใช้งานจริง ทั้งผู้พิการทางการได้ยินและบุคคลทั่วไป เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพการแปลภาษามือ

1.3.1.5 การประเมินผล (Evaluation)

ประเมินความแม่นยำของโมเดล AI ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และความเร็วในการตอบสนองของระบบ เพื่อนำผลไปปรับปรุงต่อไป

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 ผู้พิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งล่ามภาษามือตลอดเวลา

1.4.2 บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นได้ด้วยตนเองผ่านระบบ ซึ่งช่วยส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับในสังคม

1.4.3 เป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการสื่อสารสำหรับผู้พิการในสังคมไทย

1.5 ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

1.5.1 ด้านฮาร์ดแวร์

1.5.1.1 คอมพิวเตอร์ Desktop PC 1 เครื่อง

- CPU : Intel Core i7-12700 3.60 GHz

- Main Memory : 16 GB DDR4
- Storage : SSD 512 GB
- Graphics : NVIDIA GeForce GTX 1050TI

1.5.1.2 กล้อง Webcam ความละเอียด Full HD (1080p) จำนวน 1 ตัว

1.5.2 ด้านซอฟต์แวร์

- 1.5.2.1 ภาษาโปรแกรม Python 3.10
- 1.5.2.2 ไลบรารี MediaPipe (Google) สำหรับตรวจจับมือและจุดสำคัญ
- 1.5.2.3 ไลบรารี OpenCV สำหรับประมวลผลภาพ
- 1.5.2.4 ไลบรารี TensorFlow / Keras สำหรับสร้างและฝึกสอนโมเดล AI
- 1.5.2.5 โปรแกรม Microsoft VS Code สำหรับพัฒนาโปรแกรม
- 1.5.2.6 โปรแกรม Jupyter Notebook สำหรับทดสอบและวิเคราะห์โมเดล

1.6 ระยะเวลาการดำเนินงาน

แนวทางในการดำเนินโครงการ	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง					
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ					
3. พัฒนาโปรแกรมและ AI Model					
4. ทดสอบและปรับปรุงระบบ					
5. จัดทำเอกสารประกอบ					
6. รายงานผลการดำเนินงาน					

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.7.1 ภาษามือ (Sign Language)

ภาษาที่ใช้การเคลื่อนไหวของมือ นิ้วมือ สีสหน้า และท่าทางร่างกายในการสื่อสาร แทนการใช้เสียง มีโครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นของตัวเอง นิยมใช้ในกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินและผู้ที่มีบกพร่องทางการพูด

1.7.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

เทคโนโลยีที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ คิด และตัดสินใจได้คล้ายกับมนุษย์ โดยในโครงงานนี้ใช้เพื่อจดจำและแปลความหมายของท่าทางภาษามือ

1.7.3 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

สาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้ระบบสามารถเรียนรู้จากข้อมูล ปรับปรุงตัวเอง และทำนายผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมกำหนดกฎเกณฑ์ทุกอย่างอย่างชัดเจน

1.7.4 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น (Deep Neural Network) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น ภาพ เสียง และวิดีโอ

1.7.5 การประมวลผลภาพ (Computer Vision)

สาขาของปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและตีความข้อมูลจากภาพหรือวิดีโอ ในโครงงานนี้ใช้สำหรับตรวจจับและติดตามการเคลื่อนไหวของมือ

1.7.6 MediaPipe

เฟรมเวิร์กโอเพ่นซอร์สที่พัฒนาโดย Google สำหรับประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดีย มีโมดูลสำเร็จรูปสำหรับตรวจจับมือ (Hand Tracking) ที่สามารถระบุตำแหน่งจุดสำคัญของมือได้ถึง 21 จุด

1.7.7 OpenCV

ไลบรารีโอเพ่นซอร์สสำหรับการประมวลผลภาพและวิดีโอแบบเรียลไทม์ รองรับการทำงานร่วมกับภาษา Python และมีฟังก์ชันที่ครอบคลุมทั้งการอ่านกล้อง การตัดภาพ และการแสดงผล

1.7.8 TensorFlow

ไลบรารีโอเพ่นซอร์สสำหรับการสร้างและฝึกสอนโมเดล Machine Learning และ Deep Learning พัฒนาโดย Google สนับสนุนการคำนวณด้วย GPU เพื่อเร่งความเร็วในการฝึกสอนโมเดล

1.7.9 การตรวจจับท่าทางมือ (Hand Gesture Recognition)

กระบวนการที่คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ภาพจากกล้องเพื่อระบุและจำแนกประเภทของท่าทางมือที่ผู้ใช้แสดง แล้วนำไปแปลความหมายตามคำจำกัดความที่กำหนดไว้ในระบบ

1.7.10 Dataset (ชุดข้อมูล)

ชุดข้อมูลภาพท่าทางภาษามือที่ใช้สำหรับฝึกสอนและทดสอบโมเดล AI ประกอบด้วยภาพตัวอักษรและคำในภาษามือไทย พร้อมป้ายกำกับ (Label) ที่ระบุความหมายของแต่ละท่าทาง